

Documentation Technique – Infrastructure Sécurisée

Infolocal SARL | BTS SIO SISR | Wissale Kadaoui | 2026

Sécurisation et administration d'un réseau d'entreprise : pfSense, Active Directory et GPO

Sommaire

1. Présentation du projet
 - 1.1 Contexte et objectifs
 - 1.2 Architecture réseau
 - 1.3 Tableau des machines virtuelles
2. Configuration de pfSense
 - 2.1 Attribution des interfaces
 - 2.2 Configuration DHCP – LAN
 - 2.3 Règles de filtrage
 - 2.4 Proxy filtrant Squid + SquidGuard
3. Déploiement de l'Active Directory
 - 3.1 Configuration réseau de DC01
 - 3.2 Promotion en contrôleur de domaine
 - 3.3 Structure des Unités d'Organisation (OU)
 - 3.4 Stratégie AGDLP – groupes de sécurité
 - 3.5 Création des utilisateurs
 - 3.6 Partages réseau et permissions NTFS
 - 3.7 GPO – Politiques de groupe
4. Poste client CLI-LAN
 - 4.1 Intégration au domaine
 - 4.2 Vérification des GPO
5. Tests de validation
 - 5.1 Tests de connectivité réseau et DNS
 - 5.2 Diagnostic Active Directory
6. Bilan

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectifs

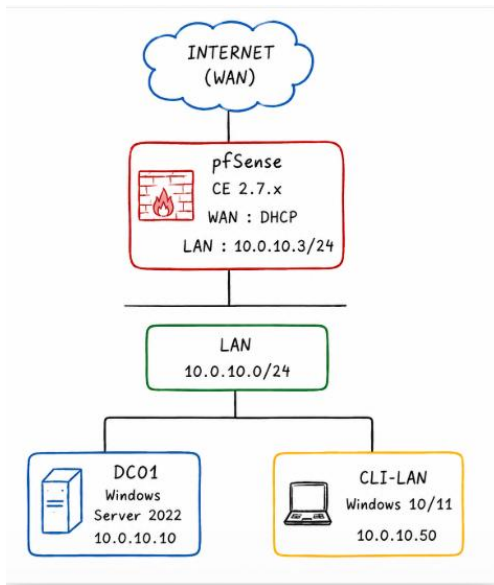
Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR, j'ai été chargée de déployer une infrastructure réseau sécurisée pour la société fictive **Infolocal SARL**, une PME de 20 employés spécialisée dans le conseil informatique.

Le projet a été réalisé en environnement virtualisé sous **VMware Workstation 17** sur un PC hôte Windows 11. L'objectif était de mettre en place un réseau d'entreprise fonctionnel et sécurisé comprenant :

- Un **pare-feu pfSense** pour segmenter et protéger le réseau interne
- Un **contrôleur de domaine Active Directory** (DC01) pour centraliser la gestion des utilisateurs, des droits d'accès et des politiques de sécurité
- Un **poste client** (CLI-LAN) pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble

1.2 Architecture réseau

L'infrastructure repose sur une segmentation simple avec une zone LAN protégée par pfSense.



1.3 Tableau des machines virtuelles

VM	OS	RAM	Disque	Réseau	IP
pfsense	Pfsense CE	2 Go	20 Go	WAN (NAT) + LAN (VMnet3)	WAN : DHCP / LAN : 10.0.10.3
DC01	Windows server 2025	4 Go	60 Go	VMnet3 (LAN)	10.0.10.10
CLI-LAN	Windows 11	2Go	60go	VMnet3	10.0.10.50

2. Configuration de pfSense

2.1 Attribution des interfaces

pfSense est configuré avec 2 interfaces réseau :

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 4/39 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	SERVEURS_AD	389 (LDAP)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	DMZ subnets	22 (SSH)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	10.0.10.10	*	10.0.30.10	*	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	10.0.20.10	HTTP	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	*	*	*	Ports_Web_DNS	*	none			

Note sur les règles de filtrage :

Les règles affichées ci-dessus correspondent au projet initial dans sa version complète, qui comprenait plusieurs zones réseau supplémentaires (une DMZ hébergeant un serveur web et une agence distante avec un RODC). C'est pourquoi on retrouve des règles faisant référence à des éléments comme :

- **DMZ subnets** — zone démilitarisée avec serveur web (10.0.20.10)
- **10.0.30.10** — RODC de l'agence distante
- **SERVEURS_AD** — alias regroupant les contrôleurs de domaine

Dans le cadre de ce dossier, le périmètre a été recentré sur l'infrastructure de base : **pfSense + DC01 + CLI-LAN**. Les règles directement actives et pertinentes pour ce projet sont :

- **Anti-Lockout Rule** — accès à l'interface d'administration pfSense
- **SERVEURS_AD port 389 (LDAP)** — communication avec l'Active Directory
- **Ports_Web_DNS** — accès Internet (HTTP, HTTPS, DNS) depuis le LAN

2.4 Proxy filtrant Squid + SquidGuard

Un proxy filtrant a été installé via pfSense (Services > Package Manager) pour contrôler et filtrer la navigation web des utilisateurs du LAN.

Packages installés :

- **Squid** — proxy cache HTTP
- **SquidGuard** — moteur de filtrage par catégories

Configuration de Squid :

Paramètre	Valeur
Port proxy	3128
Mode transparent	Activé
Réseaux locaux	Lan(10.0.10./24)

Blacklist utilisée : Université Toulouse Capitole — <http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz>

69 catégories ont été téléchargées et compilées dans la base de données de SquidGuard.

```
Begin blacklist update
Start download.
Download archive http://dsi.ut-
capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
Download complete
Unpack archive
Scan blacklist categories.
Found 69 items.
Start rebuild DB.
Copy DB to workdir.
Reconfigure Squid proxy.
Blacklist update complete.
```

Catégories bloquées :

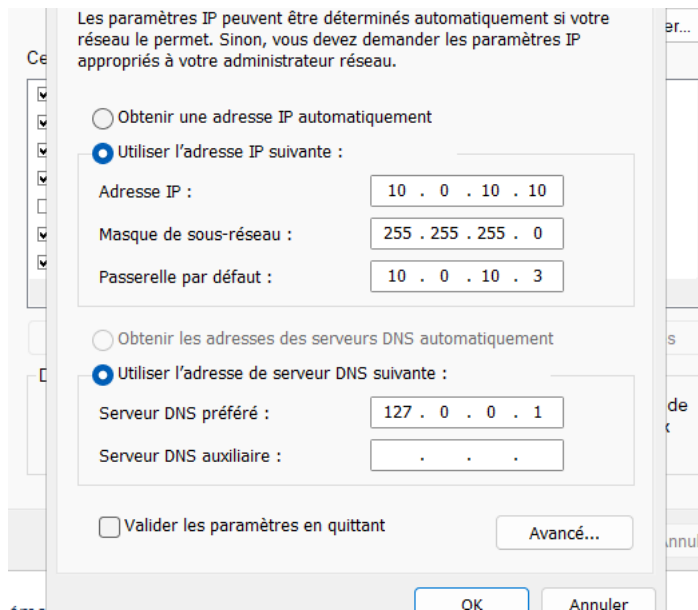
Catégorie	Action
adult	Deny
Porn	Deny
Gambling	Deny
Warez	Deny
drugs	Deny
aggression	Deny
Default access	Allow

Remarque technique : Le filtrage s'applique au trafic HTTP. Le filtrage HTTPS nécessiterait une configuration SSL supplémentaire (mode bump) qui sort du périmètre de ce TP.

3. Déploiement de l'Active Directory

3.1 Configuration réseau de DC01

Avant de promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, une adresse IP fixe a été configurée sur DC01.



Pourquoi 127.0.0.1 ? Sur un contrôleur de domaine, le service DNS tourne localement. Pointer vers 127.0.0.1 signifie que DC01 interroge son propre service DNS directement, ce qui est une pratique courante et parfaitement valide.

3.3 Structure des Unités d'Organisation (OU)

Arborescence créée dans **info.local** :

info.local

- └─ Direction
- └─ Administratif
- └─ Commercial
- └─ Technique

3.4 Stratégie AGDLP – Groupes de sécurité

La stratégie **AGDLP** (Accounts → Global → Domain Local → Permissions) est la méthode recommandée par Microsoft pour gérer les droits d'accès aux ressources réseau.

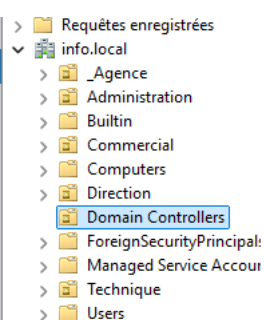
Principe :

- Les comptes utilisateurs sont placés dans des groupes globaux par service
- Les groupes globaux sont imbriqués dans des groupes locaux de domaine
- Les permissions NTFS sont attribuées uniquement aux groupes locaux de domaine

Avantages :

- Aucune permission n'est attribuée directement à un utilisateur
- La gestion est claire, évolutive et facile à maintenir

-Respecte les bonnes pratiques Microsoft

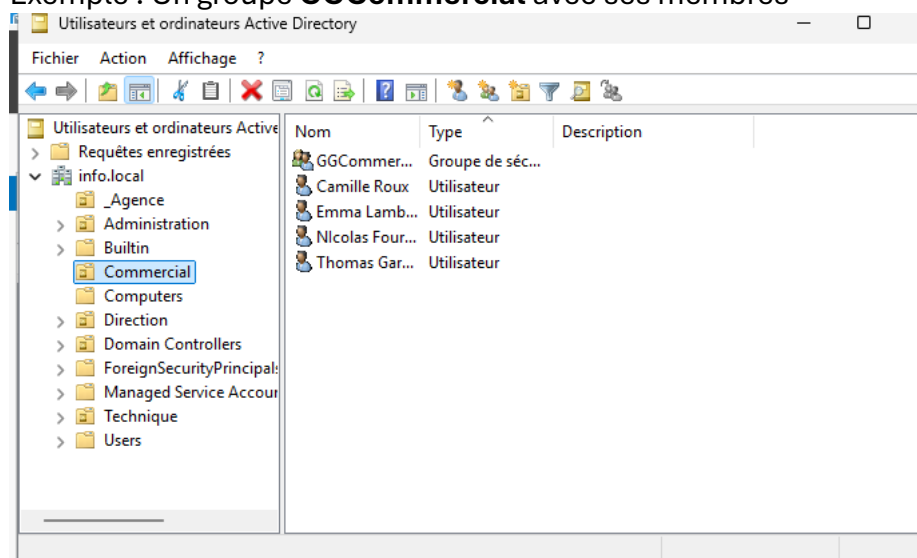


Groupes créés :

3.5 Création des utilisateurs

16 comptes utilisateurs ont été créés et répartis dans les OU correspondant à leur service. Le mot de passe initial est **Azerty123!** avec changement obligatoire à la première connexion.

Exemple : Un groupe **GGCommercial** avec ses membres



3.6 Partages réseau et permissions NTFS

Les dossiers partagés ont été créés sur DC01 et sécurisés via les permissions NTFS en appliquant la stratégie AGDLP.

Dossier	Nom du partage	Groupe autorisé	Permissions NTFS
C:\Direction	Direction	DLDirection	DLDirection : Modifier / Tout le monde : Lecture
C:\Administratif	Administratif	DLAdministratif	DLAdministratif : Modifier / Tout le monde : Lecture
C:\Commercial	Commercial	DLCommercial	DLCommercial : Modifier / Tout le monde : Lecture

C:\Technique	Technique	DLTechnique	DLTechnique : Modifier / Tout le monde : Lecture
--------------	-----------	-------------	--

3.7 GPO – Politiques de groupe

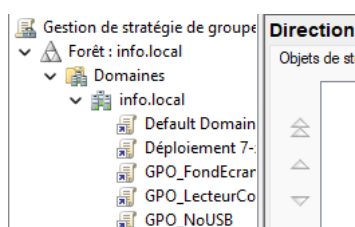
4 GPO ont été configurées et liées aux OU du domaine info.local :

GPO 1 – Blocage des ports USB

GPO 2 – Blocage du Panneau de configuration

GPO 3 – Fond d'écran entreprise

GPO 4 – Mappage des lecteurs réseau



4. Poste client CLI-LAN

4.1 Intégration au domaine

Le poste client CLI-LAN fonctionne sous Windows 10/11 et a été intégré au domaine **info.local** géré par DC01.

Configuration réseau du poste client :

Paramètre	Valeur
Adresse Ip	10.0.10.50
Masque de sous réseau	255.255.255.0
Passerelle	10.0.10.3
DNS	10.0.10.10

Jonction au domaine :

Clic droit sur Ce PC → Propriétés → Renommer ce PC (avancé)
Sélectionner Domaine et renseigner info.local
Authentification avec le compte Administrateur du domaine
Redémarrage du poste

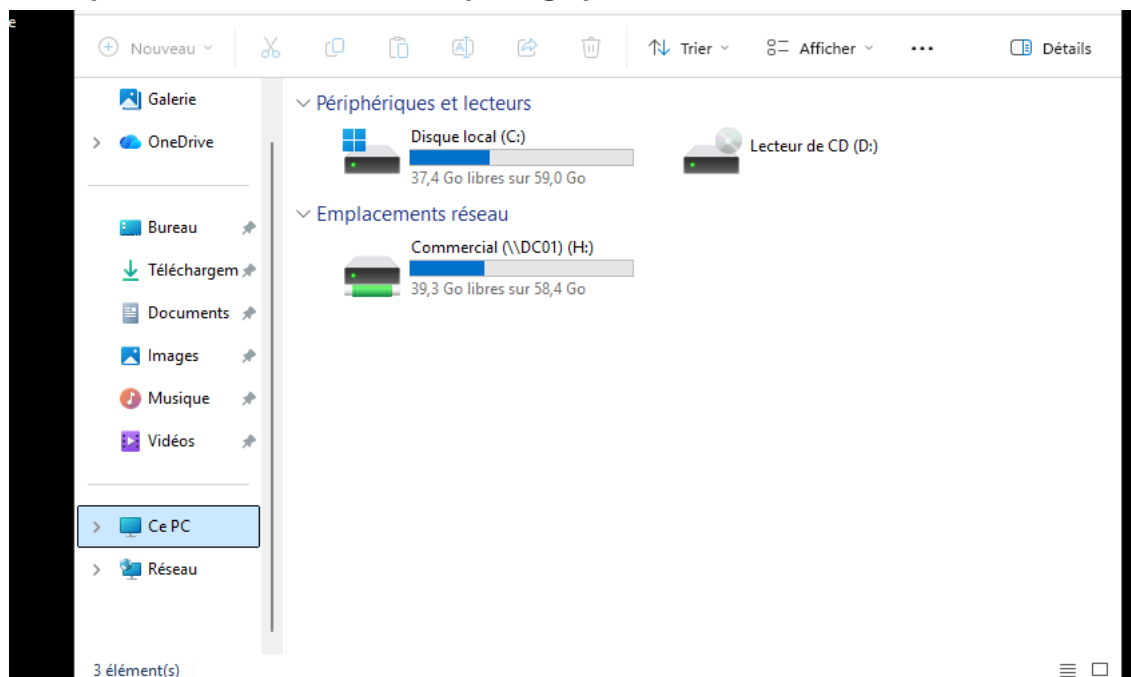
Vérification de la jonction :

Le nom complet de l'appareil est cli-lan.info.local et la commande `echo %userdomain%` retourne INFO, ce qui confirme que le poste est bien intégré au domaine.

4.2 Vérification des GPO

Après connexion avec le compte INFO\t.garcia (service Commercial) ce qui confirme tout ce qu'on a appliqué dessus est bien appliqué.

Exemple on voit bien le dossier partagé pour Thomas Garcia :



5. Tests de validation

5.1 Tests de connectivité réseau

Depuis CLI-LAN, des tests de ping ont été effectués pour vérifier la connectivité vers les équipements du réseau.

Test	Commande	Résultat
Ping vers DC01	ping 10.0.10.10	0% de perte ✓
Ping vers Pfsense	Ping 10.0.10.3	Bloqué par pfsense (normal)
Ping vers internet	Ping 8.8.8.8	ICMP filtré par pfsense
Résolution DNS DC01	Nslookup dc01.info.local	Retourne 10.0.10.10 ✓
Acces internet	Navigateur→Google.com	Page accessible ✓

5.2 Diagnostic Active Directory

Les commandes suivantes ont été exécutées sur DC01 pour vérifier la santé de l'Active Directory :

Commande	Description	Résultat
dcdiag /v	Diagnostic complet du contrôleur de domaine	Tous les tests passés
repadmin /replsummary	Résumé de l'état de la réplique	0 erreur
Get-ADDomainController - Filter *	Liste des contrôleurs de domaine	DC01 listé

6. Bilan

Ce projet m'a permis de déployer une infrastructure réseau sécurisée complète en environnement virtualisé. La mise en place de pfSense comme pare-feu, combinée à un Active Directory structuré avec des GPO et une gestion des droits via la stratégie AGDLP, constitue une base solide et représentative d'un environnement professionnel de PME.

Le poste client CLI-LAN a été correctement intégré au domaine info.local et les politiques de groupe s'appliquent bien. La résolution DNS et la connectivité réseau ont été validées par des tests.

La principale limite rencontrée concerne le filtrage HTTPS par le proxy Squid, qui nécessiterait une configuration SSL complémentaire pour être pleinement efficace.